

Supermercado Cloe

Sistema de financiación propia

Documento funcional integral + flujo end to end + reglas de negocio + propuesta visual lista para programar

Ubicación: Vilmer, Santiago del Estero
Usuarios objetivo: Cajeros, supervisores y administradores internos
Propósito: Otorgar, controlar y cobrar préstamos propios del supermercado, con gestión de garantes, límites, mora, bloqueos y rehabilitación.

Alcance incluido

- Modelo funcional del negocio
- Pantallas principales con look & feel rojo/blanco
- Flujo operativo end to end
- Reglas lógicas detalladas
- Estados, validaciones y permisos
- Parámetros configurables
- Recomendaciones de datos y auditoría

Versión final para análisis funcional y diseño de interfaz.

1. Resumen ejecutivo

- El sistema estará orientado al uso interno del supermercado, no al cliente final.
- La identificación principal de cada persona será el CUIT/CUIL, asociado a una cuenta crediticia.
- Cada préstamo podrá requerir 1 o 2 garantes, y esos garantes deberán ser también clientes del supermercado.
- La mora provocará bloqueo del titular y de los garantes involucrados, impidiendo nuevas operaciones hasta regularización.
- La financiación inicial trabajará con tasa directa: 1 cuota 15%, 2 cuotas 25% y 3 cuotas 30%.
- El sistema deberá dejar trazabilidad completa de altas, cambios de límite, otorgamientos, pagos, bloqueos y rehabilitaciones.

Criterio de diseño: interfaz ágil de operación, validaciones visibles, colores rojo y blanco consistentes con la marca, baja fricción para cajero y fuerte control de riesgo crediticio.

2. Objetivos del sistema

- Registrar y administrar clientes habilitados para financiación propia.
- Administrar la relación titular-garante y la elegibilidad de cada garante.
- Asignar límites de crédito aprobados y controlar disponible real.
- Simular y otorgar préstamos de consumo con cálculo simple de tasa directa.
- Registrar pagos, atrasos, mora, rehabilitaciones y estado de cuenta.
- Brindar a cajeros y supervisores una visión clara y rápida del riesgo y de la deuda.

3. Alcance funcional

Módulo	Qué resuelve
Cientes / cuentas	Alta, modificación, consulta, activación, inactivación y situación general del cliente.
Garantes	Asociación, validación, vigencia, compromiso y bloqueo compartido.
Límites	Límite aprobado, comprometido, disponible y trazabilidad de cambios.
Préstamos	Simulación, otorgamiento, calendario de cuotas, detalle y consulta.
Cobranza	Cobro total o parcial, cálculo de mora, rehabilitación y comprobantes.
Alertas	Seguimiento de cuentas morosas, vencidas, bloqueadas y garantes impactados.
Parámetros	Tasas, días de gracia, reglas de rehabilitación, topes y perfiles.

4. Perfiles de usuario y permisos

Se recomienda separar perfiles para reducir riesgo operativo y evitar que un solo usuario pueda originar y aprobar todo el ciclo.

Perfil	Permisos principales	Restricciones sugeridas
Cajero	Buscar cliente, consultar estado, simular préstamo, registrar pago, aprobar límites bajos	No debe aprobar límites altos ni modificar parámetros.
Supervisor	Aprobar límites, confirmar préstamos, desbloquear máximas, validar excepciones	No debe validar excepciones estructurales ni borrar movimientos.
Administrador	Gestionar parámetros, perfiles, topes y auditoría.	Acceso restringido y con doble control para cambios sensibles.

5. Principios de look & feel

- Paleta principal: rojo institucional para navegación, títulos, botones primarios y badges de estado.
- Base blanca para formularios y tablas, con fondos suaves en gris muy claro para separar zonas de trabajo.
- Botón primario rojo con texto blanco; botón secundario blanco con borde rojo; estados usando badges visibles.
- Layout tipo backoffice: barra lateral fija + barra superior + área central para formularios y tablas.
- Mensajes de validación cerca del dato, evitando errores recién al final del proceso.
- Tarjetas-resumen arriba y acciones rápidas en la parte inferior o lateral, para trabajo de caja.

Paleta sugerida para desarrollo

Rojo principal: #B71C1C | Rojo acción: #D32F2F | Fondo suave: #FFEBEE
Texto principal: #1F2937 | Texto secundario: #6B7280 | Bordes: #D9DEE7

6. Pantallas propuestas — versión visual lista para programar

Pantalla A. Login

Acceso por usuario interno.

Supermercado Cloe — Financiación

Login

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Supermercado Cloe

Financiación propia

Usuario

Cajero Wilmer

Contraseña

.....

Ingresar

- Campos: usuario, contraseña.
- Acción primaria: ingresar.
- Mensajes: credenciales inválidas, usuario bloqueado, cambio obligatorio de contraseña.

Pantalla B. Dashboard / búsqueda rápida

Primera vista del cajero.

Supermercado Cloe — Financiación

Dashboard / búsqueda rápida

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Buscar por CUIT/CUIL

20-12345678-9

Buscar

ACTIVO

Disponible

Mora

Garantes

Juan Pérez

\$ 110.000

0 días

2 válidos

Situación general

Cuenta activa y habilitada para operar.

Sin cuotas vencidas.

2 préstamos vigentes.

Próximo vencimiento: 15/07/2020.

Acciones rápidas

• Administrar cuenta

• Nuevo préstamo

• Registrar pago

• Ver alertas de mora

Cuenta

Préstamo

Cobranza

- Buscar por CUIT/CUIL.
- Resumen instantáneo: estado, disponible, mora, garantes y próximos vencimientos.
- Acciones rápidas: cuenta, préstamo, cobranza, alertas.

Pantalla C. ABM de cliente / cuenta

Ficha operativa del titular.

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

CUIT/CUIL

20-12345678-9

Nombre

Juan

Apellido

Pérez

Dirección

Sarmiento 123

Teléfono

385-555123

Correo

juan@email.com

Estado

ACTIVA

Resumen crediticio

Límite aprobado: \$250.000

Comprometido: \$140.000

Disponible: \$110.000

Guardar

Garantes

Observaciones

Cliente habitual del supermercado. Consumo estable. Documentación verificada.

- Datos de identidad y contacto.
- Resumen crediticio visible sin salir de la pantalla.
- Acciones: guardar, activar/inactivar, administrar garantes.

Pantalla D. Administración de garantes

Relación titular-garante.

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Administración de garantes

Regla

Se requiere mínimo 1 garante para habilitar crédito; 2 garantes para ampliar límite.

Garante 1

VÁLIDO

CUIL: 20-22333444-1

Nombre: Pedro Gómez

Cliente supermercado: Sí

Estado: Inactivo

Guardar

Garante 2

VÁLIDO

CUIL: 27-33222111-0

Nombre: Luis Díaz

Cliente supermercado: Sí

Estado: Activo

Recalcular

- Reglas visibles: mínimo 1 garante, máximo 2.
- Validación de existencia como cliente y estado habilitado.
- Acción para recalcular límite luego de guardar.

Pantalla E. Alta de préstamo

Simulación y confirmación.

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Supermercado Cloe — Financiación

Alta de préstamo

Capital solicitado

100.000

Cuotas

3

Tasa

30%

Validaciones

Cuenta activa, sin mora bloqueante, disponible suficiente y garantes válidos.

Resultado

Interés total: \$30.000

Total a cobrar: \$130.000

Valor cuota: \$43.333,33

Simular

Calendario

15/03/2026 \$43.333,33

15/04/2026 \$43.333,33

15/05/2026 \$43.333,34

Confirmar

- Ingreso de capital y cuotas.
- Cálculo automático de tasa, interés total, total a cobrar y valor de cuota.
- Validaciones antes de confirmar.

Pantalla F. Detalle de préstamo

Seguimiento de deuda.

Supermercado Cloe — Financiación

Detalle de préstamo

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Resumen préstamo

PR-000123 • Estado vigente • Saldo pendiente \$86.666,67 • Próximo vencimiento 15/04/2026

Nº	Venc.	Importe	Estado
1	15/03/26	43.333,33	Pagada
2	15/04/26	43.333,33	Pendiente

Registrar pago

- Resumen de estado y saldo pendiente.
- Tabla de cuotas con vencimiento, importe y estado.
- Acción principal: registrar pago.

Pantalla G. Cobranza / rehabilitación

Pago y normalización.

Supermercado Cloe — Financiación

Cobranza / rehabilitación

CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Cuenta bloqueada por mora

MORA

Pago mínimo de rehabilitación parametrizable. El pago impacta titular y garantes.

Cuota

Interés mora

Pago recibido

2

4.200

47.533

Aplicación

Resultado

Registrar

Rehabilitar

Cuenta rehabilitada

Bloqueo levantado

- Permite aplicar pago a cuota, interés de mora y pago mínimo de rehabilitación.
- Resultado visible: bloqueo levantado o deuda pendiente.
- Preparada para efectivo u otros medios de pago.

Pantalla H. Alertas de mora

Gestión de riesgo diario.

● CLOE

Inicio

Cientes

Garantes

Préstamos

Cobranza

Alertas

Filtro

Morosos • vencidos • bloqueados • garantes comprometidos

Cliente	Días	Saldo	Bloq.
Juan Pérez	18	47.533	Sí
Ana López	7	15.100	No
Ver detalle	35	89.000	Sí

- Filtro por morosos, bloqueados y garantes impactados.
- Tabla resumida con días de mora y saldo.
- Acción rápida para ver detalle.

7. Flujo funcional end to end

Paso	Descripción
1. Búsqueda o alta de cliente	El cliente ingresa el CUIT/CUIL. Si la persona existe, visualiza situación general. Si no existe, se crea la cuenta y se completa el formulario.
2. Validación de elegibilidad	El sistema revisa estado de cuenta, mora activa, bloqueos previos, existencia de garantes y disponible. Si alguna condición no cumple, se muestra mensaje de error.
3. Alta o validación de garantes	Se da de alta uno o dos garantes. Cada garante debe existir como cliente, estar activo y no encontrarse bloqueado. La relación se genera automáticamente.
4. Definición del límite	El supervisor o regla automática define el límite aprobado. El sistema calcula comprometido y disponible, y deja trazabilidad de modificaciones.
5. Simulación del préstamo	Se ingresa capital y plazo. El sistema determina tasa directa según cantidad de cuotas, calcula interés total, total a cobrar, valor de cuota y monto a pagar.
6. Confirmación del préstamo	Al aceptar confirmar, el sistema vuelve a ejecutar validaciones críticas. Si todo es correcto, genera el préstamo, las cuotas, el cronograma de pagos y el estado de la cuenta.
7. Seguimiento y consulta	El usuario puede consultar estado del préstamo, cuotas pagadas, próximas cuotas, atraso y garantes vinculados.
8. Cobranza	En el pago, el sistema permite cobrar una cuota completa o un pago parcial según política. Actualiza saldo, estado de cuota y monto a pagar.
9. Mora y bloqueo	Si una cuota supera los días definidos de tolerancia, la cuenta del titular pasa a estado bloqueado. También se bloquean los préstamos pendientes.
10. Rehabilitación	Cuando se registra el pago mínimo configurado o la regularización definida por negocio, el sistema levanta el bloqueo del titular.

8. Reglas lógicas detalladas

8.1 Reglas de cliente y cuenta

- El identificador principal será CUIT/CUIL. No debe permitirse duplicidad de cuenta activa para el mismo documento.
- El estado de cuenta podrá ser: Activa, Inactiva, Bloqueada por mora o Suspendida manualmente.
- El cliente debe estar registrado también como cliente del supermercado para ser elegible al producto crediticio.
- Debe existir fecha de alta, usuario de alta y trazabilidad de cambios relevantes.

8.2 Reglas de garantes

- No se permitirá otorgar préstamo con 0 garantes.
- Con 1 garante se habilita el límite básico definido por política comercial; con 2 garantes se habilita un adicional configurable.
- Cada garante debe existir como cliente del supermercado, estar activo, no estar bloqueado y no superar el máximo de préstamos garantizados configurado.
- Un garante puede estar vinculado a varios titulares solo si la política comercial lo permite; se recomienda parametrizar el máximo simultáneo.
- Cuando el préstamo entre en mora bloqueante, deberán bloquearse tanto el titular como los garantes asociados a ese préstamo.

8.3 Reglas de límite de crédito

- El sistema debe separar claramente límite aprobado, monto comprometido y disponible actual.
- Disponible = límite aprobado – saldo comprometido vigente.
- No debe permitirse confirmar un préstamo cuyo capital supere el disponible actual.
- Cualquier modificación manual de límite debe guardar valor anterior, valor nuevo, motivo, usuario y fecha/hora.

8.4 Reglas del préstamo

- El cálculo inicial se realizará con tasa directa.
- Tasas base: 1 cuota 15%, 2 cuotas 25%, 3 cuotas 30%. Estas tasas deben quedar parametrizadas.
- Interés total = capital × tasa. Total a cobrar = capital + interés total. Valor cuota = total a cobrar / cantidad de cuotas.
- El sistema debe guardar capital, tasa aplicada, interés total, total financiado, cantidad de cuotas, calendario y estado.
- Estados sugeridos del préstamo: Simulado, Vigente, Con atraso, Moroso, Cancelado, Refinanciado, Anulado.

8.5 Reglas de mora y rehabilitación

- Debe parametrizarse una tolerancia de días antes de considerar la deuda en mora bloqueante.
- Cuando exista mora bloqueante, se bloquea el titular y los garantes involucrados.
- La rehabilitación puede depender de pago mínimo de intereses, pago de cuota vencida o regularización total; conviene dejarlo parametrizable desde el inicio.
- El evento de rehabilitación debe quedar auditado con detalle del importe pagado y de las cuentas desbloqueadas.

8.6 Reglas de auditoría y seguridad

- Ningún cambio crítico debería perder trazabilidad: alta, baja lógica, activación, cambio de límite, otorgamiento, pago, bloqueo y rehabilitación.
- Debe registrarse usuario, fecha, hora, operación, datos anteriores y nuevos para acciones sensibles.
- Se recomienda que confirmación del préstamo y aprobación de límites altos queden restringidas a perfiles superiores.

9. Cálculo financiero inicial

El esquema solicitado es de tasa directa simple. La tasa se aplica al capital total al inicio, sin amortización compleja.

Escenario	Capital	Tasa directa	Interés total	Total a cobrar	Valor cuota
1 cuota	\$100.000	15%	\$15.000	\$115.000	\$115.000
2 cuotas	\$100.000	25%	\$25.000	\$125.000	\$62.500
3 cuotas	\$100.000	30%	\$30.000	\$130.000	\$43.333,33 / \$43.333,34

Fórmulas base

Interés total = Capital × tasa directa

Total a cobrar = Capital + interés total

Valor de cuota = Total a cobrar / cantidad de cuotas

10. Información mínima que debe guardar el sistema

Entidad	Campos mínimos recomendados
Cliente / cuenta	CUIT/CUIL, nombre, apellido, dirección, localidad, teléfono, correo, estado, fecha alta, observaciones, score interno o
Garante	CUIT/CUIL, nombre, estado, fecha de alta como garante, relación con titular, cantidad de préstamos garantizados, cli
Límite	Límite aprobado, comprometido, disponible, fecha vigencia, usuario aprobador, motivo y observación.
Préstamo	ID, fecha otorgamiento, titular, garantes, capital, tasa, cuotas, total financiado, estado, saldo, próximo vencimiento.
Cuota	Nº cuota, vencimiento, importe, saldo, estado, fecha pago, días de atraso, interés de mora.
Pago	ID pago, fecha, medio, importe, imputación capital/interés, usuario, caja y comprobante.
Bloqueo / rehab.	Tipo evento, motivo, fecha, usuario, cuentas alcanzadas y condición de levantamiento.
Auditoría	Entidad, acción, usuario, fecha/hora, valores anteriores, valores nuevos.

11. Comportamientos funcionales clave para programar

- Al ingresar a cada pantalla, mostrar siempre el estado de cuenta y el disponible actual del cliente para evitar decisiones sin contexto.
- Toda acción crítica debe tener confirmación explícita: confirmar préstamo, bloquear, rehabilitar, cambiar límite, inactivar cuenta.
- Las validaciones deben ejecutarse tanto en pantalla como en backend, para impedir inconsistencias si hubiera integraciones futuras.
- No permitir edición destructiva de información histórica; los cambios sensibles deben resolverse con baja lógica, reversa o nuevo evento trazado.
- Separar visualmente datos editables de datos calculados. Ejemplo: tasa parametrizada y cuota calculada no deberían poder alterarse manualmente sin privilegio especial.
- Las tablas de cuotas y alertas deben soportar filtros por estado, rango de fecha y búsqueda por CUIT/CUIL.

12. Parámetros configurables

Parámetro	Descripción
Tasas por plazo	Porcentaje para 1, 2 y 3 cuotas; editable por administrador.
Máximo de cuotas	Inicialmente 3, pero conviene parametrizarlo.
Días de gracia / mora	Cantidad de días antes del bloqueo.
Pago mínimo de rehabilitación	Intereses solamente, cuota vencida o porcentaje configurable.
Límite base y adicional por garante	Tope inicial y plus por 1 o 2 garantes.
Máximo de préstamos vigentes	Cantidad máxima simultánea por cliente.
Máximo de préstamos garantizados	Cantidad máxima que puede respaldar un garante.
Topes por perfil	Monto máximo que un cajero/supervisor puede simular o aprobar.

13. Recomendaciones finales

- Empezar con un MVP sólido: clientes, garantes, límites, préstamos, cuotas, pagos y bloqueos.
- Dejar desde el primer día parámetros configurables para evitar cambios de código por decisiones comerciales.
- Preparar la arquitectura para futura integración con la caja del supermercado y con lectura de QR/tarjeta plástica.
- Diseñar comprobantes simples y claros, con número de operación, deuda actualizada y próxima fecha de pago.
- Incluir historial por cliente para que el supervisor vea comportamiento de pago y no dependa solo de memoria del personal.

Este documento deja una base suficientemente detallada para avanzar con diseño UI, análisis funcional, desarrollo backend y posterior implementación operativa dentro de **Supermercado Cloe**.